



Arquitectura en la Nube

Fundamentos y Seguridad de la Computación en la Nube

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semanas 1 y 2 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia



Presentación del docente

Ing. Rodolfo J. Cañas Cervantes — infraestructura TI crítica, nube híbrida y docencia universitaria.

Formación académica

- Ingeniero de Sistemas — CUC (2002–2009)
- Maestría en Ing. de Telecomunicaciones — CUC (2024)
- Especialista en Redes Convergentes — CUC
- Tecnólogo en Seguridad de Redes — SENA

Certificaciones

- Microsoft Azure Network Engineer Associate (AZ-700)
- Microsoft Azure Fundamentals
- Interskill AIX Systems Administrator
- Agile Explorer

Rol actual — 15+ años en infraestructura TI crítica

Senior Associate, Systems Administration @ Kyndryl (desde feb. 2025)
Administración avanzada Linux: Red Hat y SUSE Enterprise para SAP.

2021–2025

Linux Sysadmin @ DB-System

2015–2021

Jefe de Red Corporativa — CUC

2013–2015

Docente de Tiempo Completo — CUC

Investigador aplicado en **OpenStack** (Nova, Neutron/OVS, Zun, Cinder, Glance, Horizon) · Miembro Proyecto ASUR

Temario semanal — Calendario 2026-2

16 semanas + receso + cierre · contenido genérico de industria; AWS solo en los laboratorios de práctica.

Semana	Fechas	Qué se dicta	Evaluación / Hitos
1	3–9 ago	Fundamentos de la nube: qué es, modelos de servicio (IaaS/PaaS/SaaS/Serverless), proveedores	Inicio de clases
2	10–16 ago	Modelos de despliegue: pública, privada, híbrida, multi-nube; protección del acceso	—
3	17–23 ago	Almacenamiento en la nube: objetos, bloques, archivos	10% Lab AWS — sitio web estático (Amazon S3)
4	24–30 ago	Redes en la nube: VPC, subredes, conectividad, grupos de seguridad	10% Lab AWS — red VPC
5	31 ago–6 sep	Repaso Unidad 1	Parcial 1 — 20% rúbrica
6	7–13 sep	Cómputo en la nube: instancias, tipos, escalado	10% Lab AWS — sitio web dinámico
7	14–20 sep	Bases de datos en la nube y estrategias de backup	10% Lab AWS — migración a RDS
8	21–27 sep	Identidad avanzada: roles, políticas, mínimo privilegio	—
9	28 sep–4 oct	Elasticidad, alta disponibilidad y monitorización	10% Lab AWS — entorno escalable/HA
R	5–11 oct	Receso académico	—
10	12–18 oct	Automatización de infraestructura (IaC) — repaso Unidad 2	Parcial 2 — 20% rúbrica · 10% lab automatización
11	19–25 oct	Caché y distribución de contenido en la nube	—
12	26 oct–1 nov	Arquitecturas desacopladas: colas y notificaciones	Último día de retiro: 1 nov
13	2–8 nov	Serverless y microservicios	10% Lab AWS — arquitectura serverless
14	9–15 nov	Patrones de ingeniería de datos	—
15–16	16–29 nov	Recuperación ante desastres (DR) + repaso general	Parcial 3 — 20% rúbrica + 70% examen práctico en vivo
C	30 nov–13 dic	Cierre administrativo	Notas 1–4 dic · cierre 9–10 dic · grados 11 dic

¿Qué esperan del curso?

Actividad en vivo — antes de empezar, escuchemos al grupo.

**¿Qué esperas aprender de
Arquitectura en la Nube?**

Comparte tu expectativa con el grupo — una frase, en voz alta o en el chat

¿Carrera?

¿Certificación?

¿Proyecto propio?

¿Curiosidad?

¿Qué es la computación en la nube?

La nube entrega cómputo, almacenamiento, bases de datos e IA bajo demanda, con pago por uso.



Bajo demanda: se provisiona en minutos, sin comprar hardware. · **Pago por uso:** se factura lo consumido (OpEx), no la capacidad instalada (CapEx).

Zonas de Disponibilidad

Una región se divide en varias zonas de disponibilidad (AZ) — datacenters físicamente separados para alta disponibilidad.

REGIÓN (ej. us-east-1)

Zona de disponibilidad A

Datacenter 1

energía · refrigeración · red propias

Datacenter 2

energía · refrigeración · red propias

Zona de disponibilidad B

Datacenter 1

energía · refrigeración · red propias

Datacenter 2

energía · refrigeración · red propias

Zona de disponibilidad C

Datacenter 1

energía · refrigeración · red propias

Datacenter 2

energía · refrigeración · red propias

Desplegar en 2+ AZ = **alta disponibilidad real** (sismo, corte eléctrico o desastre en una zona no tumba la aplicación). · El patrón región → AZ es estándar en la industria.

Antes de la nube: on-premise y escalamiento

Antes de la nube: infraestructura propia, hipervisor y escalamiento vertical vs. horizontal (CapEx · lento).

On-premise: infraestructura propia

VM 1 · VM 2 · VM 3 — sistemas aislados entre sí

Hipervisor (VMware ESXi · Hyper-V · KVM)

Servidor físico propio (comprado: CapEx)

Implicaciones:

- Compra y renovación de hardware cada 3–5 años
- Capacidad fija: se dimensiona para el pico, no para el promedio
- Aprovisionar un servidor nuevo: semanas, no minutos

Dos formas de escalar

Vertical (scale up)

Servidor
+ CPU + RAM

1 servidor
más grande

Límite físico real: la placa madre no crece
infinito

Horizontal (scale out)

Balanceador

nodo n1

nodo n2

nodo n3

Agregar más nodos, sin límite físico

Antes de la nube vs. con la nube

Comparación directa: invertir (CapEx) vs. consumir (OpEx), con auto scaling y multi-tenant de por medio.

	ANTES — infraestructura propia	CON LA NUBE — consumo bajo demanda
Modelo económico	CapEx: comprar hardware por adelantado	OpEx: pagar solo lo consumido
Capacidad	Fija, dimensionada para el pico	Elástica: auto scaling según demanda
Aprovisionamiento	Semanas (compra, instalación, configuración)	Minutos (API, consola, IaC)
Tenencia	Single-tenant: todo es de una organización	Multi-tenant: hardware compartido, aislado lógicamente
Riesgo	Sobrecapacidad ociosa o subcapacidad en picos	Costo variable; se gobierna con presupuestos y alarmas

Los grandes proveedores de la nube

Cuatro proveedores dominan el mercado — el curso los trata a todos con el mismo rigor conceptual.

Amazon Web Services



Cartera más amplia y pionera en cómputo a demanda · **+30% del mercado global** · EC2, S3 · Caso de estudio del curso (AWS Academy)

Microsoft Azure



Segunda en cuota global · Integración nativa con **Active Directory, Microsoft 365, SQL Server y Windows Server** · ExpressRoute

Google Cloud Platform



Orientada a **datos, analítica e IA** · Kubernetes nació aquí · BigQuery, Cloud Run, Cloud Functions

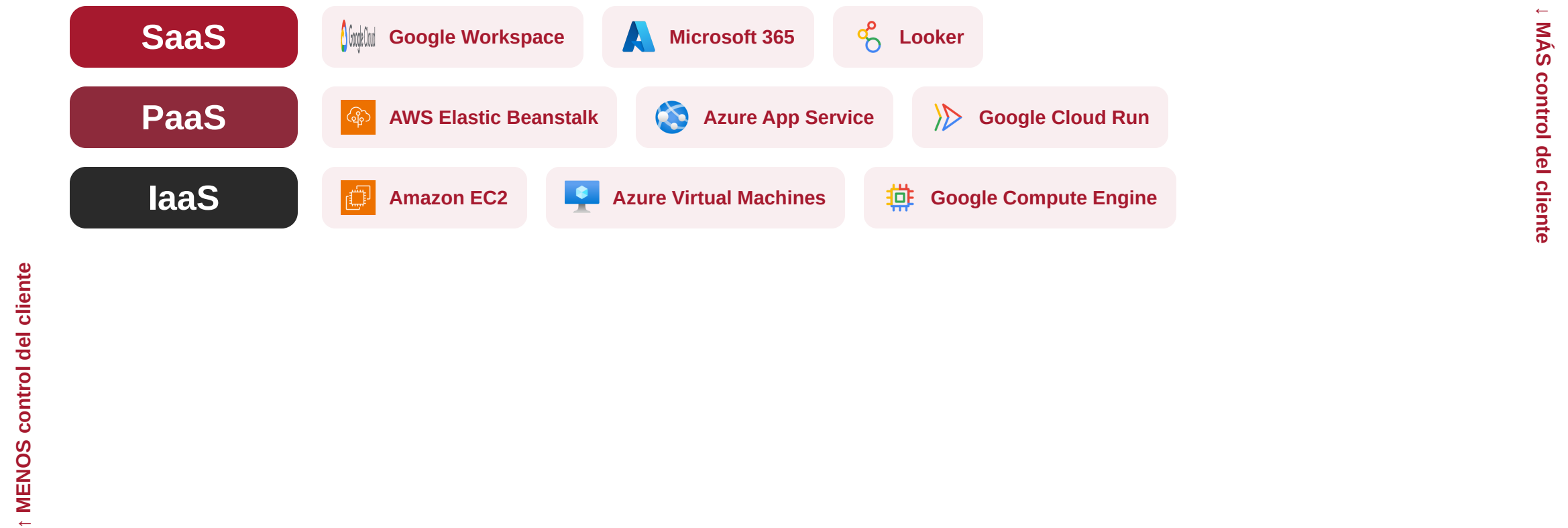
Oracle Cloud Infrastructure



Cargas de **misión crítica** · Autonomous Database · Pricing competitivo (hasta 50% más económico) · Nivel Always Free

Modelo de servicio: IaaS, PaaS, SaaS

Una sola taxonomía de industria — todos los proveedores mapean sus servicios al mismo esquema.



Menos control del cliente arriba (más gestiona el proveedor) · más control del cliente abajo (más gestiona el cliente).

Modelo de servicio: SaaS

SaaS = estrato más alto de abstracción: el usuario solo consume; el proveedor gestiona todo el resto.

Usuario final

(navegador / app)

Aplicación SaaS completa

Google Workspace · Microsoft 365 · Looker · Salesforce

El usuario solo: **inicia sesión y trabaja**

No instala · no parchea · no dimensiona servidores · **no gestiona respaldos**

El proveedor gestiona TODO:

Aplicación y datos

Runtime y middleware

Sistema operativo

Virtualización

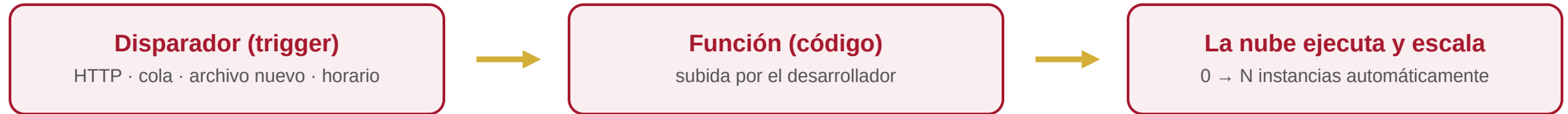
Servidores y almacenamiento

Red y datacenter

Ejemplo cotidiano: cuando usas **Gmail o Microsoft 365** estás consumiendo SaaS — nunca te preguntaste en qué servidor corre.

Modelo de servicio: Serverless (FaaS)

Subes una función con un disparador y la nube ejecuta bajo demanda — tres proveedores, mismo patrón.



Sin servidores que administrar: no hay SO, ni parches, ni capacidad que dimensionar. **Se paga por ejecución**, no por tiempo encendido.

AWS Lambda

Azure Functions

Google Cloud Functions

Casos de uso: procesar un archivo al subirlo al bucket · responder webhooks · tareas programadas · backends de bajo tráfico con costo casi cero.

Arquitectura en la Nube

Modelos de Despliegue y Seguridad del Acceso

Semana 2 · Ing. Rodolfo Cañas Cervantes · CUC — 2026-2